CHUYÊN ĐỀ: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

(Mức độ: Thông hiểu - Dành cho học sinh rèn luyện kỹ năng cốt lõi)

KHỐI 1: DẤU HIỆU NHẬN DIỆN DẠNG TOÁN (Nhìn phát biết ngay)

1. Từ khóa đề bài:
- Yêu cầu: "Tính tổng", "Tính hiệu", "Chứng minh đẳng thức", "Rút gọn biểu thức".
- Xuất hiện các vectơ có dấu $+$ hoặc $-$ (Ví dụ: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}$).

2. Dấu hiệu nhận diện hình học:
- Có **hình hộp, hình lập phương**: Nghĩ ngay đến **Quy tắc hình hộp**.
- Có **tứ diện, hình chóp, các vectơ chung gốc**: Nghĩ ngay đến **Quy tắc ba điểm (chèn điểm)**.
- Có **hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi**: Nghĩ ngay đến **Quy tắc hình bình hành**.

KHỐI 2: QUY TRÌNH 3 BƯỚC GIẢI CHUẨN (Step-by-Step Checklist)

Bước 1: Nhẩm/Vẽ hình và xác định vectơ liên tiếp
- Nhìn vào biểu thức, tìm cách đưa các vectơ về dạng "đuôi của vectơ này trùng với đầu của vectơ kia" (tính nối tiếp). Nếu chưa nối tiếp, ta dùng phép **chèn điểm** (ví dụ: chèn điểm O vào $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}$) hoặc dùng các vectơ bằng nhau để thay thế.

Bước 2: Lắp công thức then chốt
- **Quy tắc ba điểm:** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (cộng) và $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$ (trừ - "chung đầu lộn ngược").
- **Quy tắc hình bình hành:** $ABCD$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
- **Quy tắc hình hộp:** $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp $\Rightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Bước 3: Rút gọn và chốt đáp số
- Triệt tiêu các cặp vectơ đối nhau: $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$ (ví dụ: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$).
- Nếu yêu cầu tính độ dài: Dùng định lý Pythagore trong tam giác vuông hoặc dùng máy tính Casio.

KHỐI 3: BÍ QUYẾT BẤM MÁY TÍNH CASIO & MẸO LOẠI TRỪ TRẮC NGHIỆM

1. Bấm máy tính Casio fx-580VNX / fx-880BTG với Vectơ:
- **Bật chế độ Vectơ:** Bấm `MENU` $\rightarrow$ `5` (Vectơ).
- **Khai báo Vectơ:** Chọn `1` (VctA). Nhập tọa độ 3 chiều của Vectơ (khi có hệ tọa độ Oxyz).
- **Thực hiện phép toán:** Bấm `MENU` $\rightarrow$ `5` `\rightarrow` `3` (VctA) $\rightarrow$ `+` hoặc `-` $\rightarrow$ `4` (VctB) $\rightarrow$ `=`.
- **Tính độ dài:** Bấm **SHIFT** $\rightarrow$ `)` (Abs) để lấy độ lớn: `Abs(VctAns)`.

2. Mẹo loại trừ đáp án trắc nghiệm trong 5 giây:
- **Mẹo "Chung gốc":** Thấy hiệu $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$, kết quả luôn là $\overrightarrow{BA}$ (đuôi lộn ngược). Đáp án nào ghi $\overrightarrow{AB}$ $\rightarrow$ **Loại ngay**.
- **Mẹo "Hình hộp":** Thấy hình hộp, hễ thấy tổng 3 vectơ xuất phát từ 1 đỉnh, kết quả luôn là đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

KHỐI 4: CÁC VÍ DỤ MINH HỌA MẪU (Phủ hết các biến thể)

VÍ DỤ 1: Biến thể 1 - Tính độ dài vectơ tổng (SGK - VD3 trang 50)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}$.

Lời giải chi tiết:

[Bước 1] Xác định các vectơ. Ta thấy DD' là cạnh bên của hình lập phương. Tứ giác $DD'C'C$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{CC'}$.

[Bước 2] Thay vào biểu thức và áp dụng quy tắc ba điểm:

$$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{BC'}$$

[Bước 3] Tính độ dài. Ta cần tính $|\overrightarrow{BC'}|=BC'$. Xét tam giác BCC' vuông tại C (vì $CC'\perp(ABCD)$), có $BC=1, CC'=1$. Áp dụng định lý Pythagore:

$$BC'=\sqrt{BC^2+CC'^2}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

Vậy $|\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}|=\sqrt{2}$.

> 💡 **Mẹo & Góc nhìn nhanh:**
>
> Khi thấy tổng hai vectơ không chung điểm, hãy tìm cách thay thế một vectơ bằng vectơ bằng nó để tạo thành đường gấp khúc liên tiếp (quy tắc 3 điểm nối tiếp).

VÍ DỤ 2: Biến thể 2 - Chứng minh đẳng thức vectơ (SGK - VD4 trang 50)

Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

Lời giải chi tiết:

[Bước 1] Định hướng: Vế trái có AC và BD, vế phải có AD và BC. Ta dùng quy tắc ba điểm chèn điểm D vào vectơ $\overrightarrow{AC}$.

[Bước 2] Biến đổi vế trái (VT) bằng cách chèn điểm D:

$$VT=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC})$$

[Bước 3] Áp dụng quy tắc ba điểm cho phần trong ngoặc: $\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BC}$. Suy ra: $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=VP$ (Điều phải chứng minh).

> 💡 **Mẹo & Góc nhìn nhanh:**
>
> Quy tắc chèn điểm là "vũ khí" tối thượng: Muốn xuất hiện điểm nào, bạn chỉ cần tách vectơ thành tổng 2 vectơ qua điểm đó: $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}$.

VÍ DỤ 3: Biến thể 3 - Quy tắc hình hộp (SGK - VD5 trang 50)

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

Lời giải chi tiết:

[Bước 1] Nhận diện hình hộp. Ta cần đưa các vectơ về chung gốc A để áp dụng quy tắc hình hộp.

[Bước 2] Thay thế các vectơ bằng vectơ bằng nó xuất phát từ A:

- Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.
- Vecto $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Thay vào vế trái:

$$VT = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$$

[Bước 3] Áp dụng quy tắc hình hộp cho ba cạnh xuất phát từ đỉnh A:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$$ (Điều phải chứng minh).

> 💡 **Mẹo & Góc nhìn nhanh:**
>
> Với hình hộp, muốn cộng 3 vectơ, hãy đưa chúng về CÙNG MỘT ĐỈNH. Kết quả luôn là đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó!

VÍ DỤ 4: Biến thể 4 - Phép trừ vectơ và vectơ đối (SGK - VD6 trang 52)

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. Chứng minh rằng:
- a) $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CN}$ là hai vectơ đối nhau.
- b) $\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SA}$.

Lời giải chi tiết:

[Bước 1] Nhận thấy AM và CN là hai đoạn thẳng song song, ngược hướng và bằng nhau (do $ABCD$ là hình bình hành, M, N là trung điểm).

[Bước 2]
- *Câu a:* Vì M, N là trung điểm của AB, CD nên $AM = CN$ và $AM \parallel CN$. Hướng từ $A \to M$ ngược với từ $C \to N$. Do đó $\overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{CN}$ (hai vectơ đối nhau).
- *Câu b:* Từ câu a, ta có $-\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{CN}$. Thay vào biểu thức:

$$\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{AN}$$

[Bước 3] Áp dụng quy tắc trừ "chung đầu lộn ngược":

$$\overrightarrow{SN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} + \overrightarrow{NA} = \overrightarrow{SA}$$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

> 💡 **Mẹo & Góc nhìn nhanh:**
>
> Phép trừ vectơ thực chất là cộng với vectơ đối: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$. Khi thấy dấu trừ, hãy đổi dấu thành cộng và lộn ngược điểm: $-\overrightarrow{AN} = +\overrightarrow{NA}$.

KHỐI 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯƠNG TỰ

Dạng 1: Tính độ dài vectơ tổng (Tương tự Ví dụ 1)

Bài 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.

Bài 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ (Tương tự Ví dụ 2)

Bài 3: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Bài 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

Dạng 3: Quy tắc hình hộp (Tương tự Ví dụ 3)

Bài 5: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD'}$.

Bài 6: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức đúng:

A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$ **B.** $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$
C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ **D.** $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$

Dạng 4: Phép trừ vectơ (Tương tự Ví dụ 4)

Bài 7: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AD}$ **B.** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$
C. $\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ **D.** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$

Bài 8: Trong không gian, khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ **B.** $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$
C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=0$ (M là trung điểm AB)

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Đáp án / Hướng dẫn vắn tắt
1	$\lvert\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}\rvert=\lvert\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}\rvert=\lvert\overrightarrow{AD}\rvert=1$ (do $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD}$).
2	Theo quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Độ dài $AC'=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$.
3	Biến đổi tương đương: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DB}$ (luôn đúng).
4	Chèn điểm S: với O là tâm hình chữ nhật, $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.
5	Biến đổi: $\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BD'}$ (do $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$.
6	**Chọn B.** Quy tắc hình hộp đối với đỉnh D: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{DB'}$.
7	**Chọn D.** Đẳng thức D sai do VT là 2 lần trung đoạn, VP là tổng 3 cạnh. Thực tế $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.
8	**Chọn C.** Quy tắc trừ chung gốc: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$, không phải $\overrightarrow{BC}$.